BSV_Arch_Working
process

Step 1: Tiếp cận bản vẽ
( đi từ trên xuống dưới)

0. Khởi tạo thư mục chung
(Folder trên sever)

0.1. Architech

0.1.1. Cad template

0.1.1.1. Trong folder này sẽ chứa các mục
sau:

0.1.1.1.1. Mặt bằng

0.1.1.1.2. Mặt đứng

0.1.1.1.3. Mặt cắt

0.1.1.1.4. Mặt cắt thang bộ

0.1.2. Rvt file

Khởi tạo file mới từ template
Z:\BIM_BSV_Project\0.BSV_TaiLieuThamChi
eu\0.Teamplate_Rvt_R20\ARC

Sau khi khởi tạo sẽ tạo Center file

0.1.3. BoQ Architech

File này sẽ lưu bản sao của BoQ dựán, đổi
đuôi thành _Arch_Version

A. Đọc qua các bản vẽ để nắm được thông
tin chung và có cái nhìn tổng quan về dự
án đang thực hiện

A.1. Nắm được các hạng mục có trong dự
án
- Hạng mục chính
- Hạng mục phụ

A.2. Nắm được thông tin tổng quan cho
từng hạng mục

- Diện tích sàn

- Số tầng

- Kiểu kiến trúc xưởng (vách tole, vách
gạch, thông tin trang trí mặt đứng, mặt
cắt, mặt bằng...)

B. Thông tin trong các chỉ mục chung

B.1. Các mục trong chỉ mục chung sẽ có
thông tin hoàn thiện chung, các chi tiết
điển hình mà thường trong bản vẽ chi tiết
ít thể hiện

B1.1. Cần đọc qua để nắm được các khối
lượng nhỏ đi kèm, tránh trường hợp bóc
sót khối lượng đầu mục.
Sẽ có nhiều công tác trong phần này
không bao gồm trong BoQ -> bổ sung đầu
mục công tác vào BoQ

B1.2. Nắm được thông tin hoàn thiện cho
cấu kiện chung, tường, sàn, trần...

B.2. Trong mục này cần đặc biệt chúýđến
Sheet "Schedules Finishing"
Đây là 1 bảng thống kê danh mục vật liệu
hoàn thiện thường là theo phòng

B2.1. kết hợp với thông tin ở các bản vẽ
hoàn thiện (sàn, trần, tường...) để nắm
được thông tin tổng quát và kiểm tra
những hạng mục đá nhau về thông tin
hoàn thiện

B.3. Trong thư mục chỉ dẫn chung của kết
cấu thường sẽ luôn có thông tin về quy
cách và kích thước lanh tô, bổ trụ, giằng
tường và cấu tạo thép cho các cấu kiện
này. cần đọc kỹ k để sót hoặc sai khối lượng

B.3.1. Nắm được kích thước của các loại
lanh tô, bổ trụ, giằng tường

Step 2: Xử lí thông tin bản vẽ
(đi từ trên xuống dưới)

C. Tách bản vẽ cad & import vào Central file

C.1. Tách bản vẽđúng theo quy hoạch kết
cấu file cho dựán ở mục 0.1.1.1, đảm bảo
các block trong file cad đều được break.
=> chỉđược xử dụng lệnh BURST k xử
dụng lệnh X trong cad, tránh trường hợp
bị miss thông tin bản cad

C.1.1. Import tất cả những file cad vừa tách
vào file Center đã tạo ở mục 0.1.2

C.1.1.1. Tạo lưới trục, Level Quy cách:

- Kiểm tra lưới trục, Level. giữa kết cấu,
kiến trúc, cơđiện có khác nhau không?
Nếu khác sẽ thống nhất tên cho hệ lưới
trục giữa các bộ môn trùng nhau
(điều này là bắt buộc)

C.1.1.2. Đúng vị trí, hệ lưới trục

C.1.1.3Đúng kích thước, tỉ lệ

D. Xử lí thông tin cửa

D.1. Trong folder kiến trúc luôn có 1 file mặt
bằng bố trí cửa và 1 file bảng thống kê cửa

D.1.1. Vào bản thống kê cửa
- Khởi tạo cửa trên file Central đúng theo
tên và kích thước của
- Quy cách đặt tên: Tên cửa(Width x Heigh)
Ví dụ: SD(1000x2100)

D.1.2. Set parameter "Cost" cho mỗi cửa
bằng số lượng trong bản thông kê của chủ
đầu tư

Step 3: Triển khai dựng Model
trên Central file

E. Dựng tường

E.1.1. Phân biệt tường trong, tường ngoài

E.1.1.1. Thông tin tường trong file template

- 1 Sơn tường trong

- 2 Trát tường trong

- 3 Trát tường ngoài

- 4 Sơn tường ngoài

- 5 Trát kết cấu trong nhà

- 6 Trát kết cấu ngoài nhà

- 7 Mài mịn kết cấu trong nhà

- 8 Mài mịn kết cấu ngoài nhà

- 9 Lớp vật liệu trừ khối lượng sơn trên trần BSV_TruSonTrat_010_0900

E.1.1.2. Quy cách vẽ E.1.1.2.1. Bắt buộc thực thi

- Base Contraint đặt đúng Level dưới của
tường (Vách)

- Top Contraint đặt đúng Level trên của
tường vách

E.1.2. Dựng các loại vách trong phạm vi

E.1.2.1. Vách Compact (Composite) cho
phạm vi nhà vệ sinh

E.1.2.1.1. Vách ngăn chia WC

- Base Contraint đặt đúng Level dưới của
tường (Vách): luôn Offset cách mặt hoàn
thiện nền +100

E.1.2.1.2. Vách ngăn tiểu

E.1.2.2. Vách Panel (chia theo kích thước
đúng)

E.1.2.3. Vách Thạch cao (chia theo kích
thước đúng)

Kiểm tra đúng các loại vách và cấu tạo các
lớp hoàn thiện, dựng đúng khối lượng
- mặt che khuất, không thể thi công sẽ k
hoàn thiện

E.1.2.4. Quy cách vẽ E.1.1.2.1. Bắt buộc thực thi

- Top Contraint đặt đúng Level trên của
tường (Vách)

E.1.3. Kiểm soát lại các mục va chạm với
kết cấu bằng tool

BSV_Arch_DieuChinhOffsetTuongtheoKetC
au

BSV_Arch_GiaoCatTuongtheoKetCau

F. Set Room cho toàn bộ dựán

F.1. Set tên Room đúng với mặt bằng

F.2. Set Ceiling Height đúng với cao độ
hoàn thiện trần

G. Dựng sàn, trần

G.1.1. Dựng sàn bằng Atool theo Room

G.1.2. Dựng trần bằng sàn đã tạo ở mục
G.1.1.

H. Dựng tất cả cửa đi cửa sổ

I. Dựng lanh tô, bổ trụ, giằng tường

I.1. Dựng bằng Atool cho lanh tô

I.2. Dựng bổ trụ bằng Tool:
BSV_Arch_BoTriBoTruTuDong_V2

I.3. Dựng các loại giằng tường bằng tool:

BSV_Arch_RaiGiangDinhTuong_V1

BSV_Arch_RaiGiangChanTuong_V1

BSV_Arch_RaiGiangTuong_V1

BSV_Arch_RaiGiangDinhTuongKCua_V1

I.4. Tính KL thép lanh tô, bổ trụ, giằng
tường

K. Dựng các lớp hoàn thiện theo Room

K.1. Dựng các lớp chống thấm, hoàn thiện
tường bằng Atool

L. KL hoàn thiện kết cấu

L.1. Chạy tool:
BSV_Arch_HoanThienCotTranKetCauDung
San_V1

L.2. Sử dụng lớp special equipment làm
lớp hoàn thiện

Cần thực hiện đúng các bước theo trình tự
để không bị rối thông tin

B1. Mở view 3D (1) full không ẩn cấu kiện gì
hết, chạy tool joint tường với cột, tường với
dầm

B2. quét chọn trong view 3D (1) đó toàn bộ
categories cột, dầm, special equipment
(ván khuôn LTBT) => ẩn bằng lệnh EH

B3. tạo 1 3D view mới có tên View KC (2),
tạo filter cho parameter BSV_XuongChinh
: TenXuong_KC => chọn filter contain cho
parameter BSV_XuongChinh với KC

B4. vào view 3D (1) HI (isolate) file kết cấu
cần convert => chạy tool
Convertlinktomodel dynamo trong sever
để conver file link

B5. Convert xong quét chọn toàn bộ đối
tượng đã convert trong view 3D (1) gắn
biến cho parameter BSV_XuongChinh:
TenXuong_KC

B6. qua view 3D (2) quét chọn toàn bộ ván
khuôn => xóa

B7. qua view 3D (1) dùng lệnh HR để hiện
thị toàn bộ tường lên => chạy ván khuôn lại
cho kết cấu và lấy phần này làm hoàn
thiện kết cấu

Nguyên tắc gán giá trị cho parameter:
Luôn tập trung vào code đầu tiên để gán
giá trị

Code phân biệt tính chất:
Ex: mặt ngoài,
In: mặt trong,
Ce: trần,
St: thang, tam cấp

+ 1:

Code này áp dụng cho công tác trát kết
cấu cùng mặt với tường xây hoặc phần
diện tích kết cấu nhỏ nằm trong room sẽ
được cộng vào khối lượng trát tường xây
ví dụ: 1.In(Ex).
TratTrongSonTrong(TratNgoaiSonNgoai/Trat
NgoaiSonTrong...):hiểu là hoàn thiện kết
cấu trát trong sơn trong sẽđược cộng vào
khối lượng trát tường trong, sơn tường
trong, áp dụng cho cả phần lanh tô bổ trụ

+ 2:

Code này áp dụng cho công tác trát/mài
kết cấu, sẽ tách ra đầu mục trát/mài kết
cấu riêng nếu BoQ không có. Cấu kiện
thường dùng: Chân tường ngoài nhà bằng
bê tông, vách parapet mái, Vách bê tông,
Vách bể...
ví dụ: 2.Ex(In).
TratNgoaiSonNgoai(TratTrongSonTrong/Mai
NgoaiSonNgoai/MaiTrongSonTrong/MaiTro
ng/MaiNgoai/TratTrong/TratNgoai):
hiểu là hoàn thiện kết cấu trát/mài
ngoài(trong) sơn ngoài(trong) khối lượng
này là đầu mục công tác riêng, sơn
ngoài(trong) được cộng vào khối lượng sơn
tường ngoài(trong)

+ 3:

Code này áp dụng cho 2 mặt bên hông FW
BEAM SIDE của dầm trần kết cấu có thể là
trát hoặc mài tùy theo thông tin bản vẽ
ví dụ: 3.Ce. TratTranSonTran: hiểu là hoàn
thiện trát/mài 2 mặt bên của dầm trần kết
cấu, khối lượng này sẽđược cộng vào KL
hoàn thiện trần, khối lượng sơn được cộng
vào sơn trần

+ 4:

Code này áp dụng cho 1 mặt đáy dầm trần,
và mặt đáy sàn trần kết cấu
ví dụ: 4.Ce. TratTranSonTran: hiểu là hoàn
thiện trát/mài trần kết cấu, khối lượng này
cộng vào kl hoàn thiện trần, kl sơn được
cộng vào sơn trần

+ 5:

Code này áp dụng cho mặt đáy và mặt
cạnh thang bộ, tam cấp
ví dụ: 5.St. TratThangSonThang, 6.St.
MaiThangSonThang: hiểu là hoàn thiện
thang kết cấu trát/mài, khối lượng này
cộng vào kl hoàn thiện thang bộ/tam cấp,
kl sơn được cộng vào sơn thang, nếu
không có mục sơn thang trong BoQ thì
cộng vào sơn trần. đối với tam cấp sơn sẽ
cộng vào sơn tường ngoài

+ 6:

Code này áp dụng cho mặt bậc thang bộ,
tam cấp
ví dụ: 6.Fs. (vật liệu hoàn thiện thang bộ
viết hoa chữđầu: hiểu là hoàn thiện mặt
bậc thang bộ/tam cấp. bao gồm luôn
chiếu tới nếu có.

M. những đầu mục KL nhỏ sẽ bóc trên
Autocad

Step 4: Thống kê khối lượng và
nhập BoQ

N. Đọc kỹ BoQ của chủ đầu tư => Set up lại
khung của bảng thống kê theo cây thư
mục phù hợp với cấu tạo BoQ để tiện cho
việc nhập khối lượng

O. Gán thông tin vào parameter của các
đối tượng theo filter của bảng thống kêđã
tạo ở mục N

P. Kiểm tra từ bảng thống kê và mô hình
đểđảm bảo k sót đối tượng

0. Quy tắc gắn biến cho parameter

0.1. Tường xây

NOTE: Bảng thống kê Quatities

0.1.1. Comments TuongVach

0.1.2. Note

Note ghi lại mô tả đối tượng được chia
trong BoQ (Tùy dựán sẽ có những đối
tượng khác nhau) ghi hoa chữ cái đầu tiên:
ví dụ VachThachCao, TuongTrong...

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa

filter

sorting

0.2. Khối lượng hoàn thiện tường NOTE: Bảng thống kê Material

Material Name: TruKLHoanThienTuong

Phần kl dùng để trừ ra những vị trí k hoàn
thiện sơn hoặc trát, hoặc cả 2. ghi chú ở
Note

filter

sorting

0.7. Sàn hoàn thiện

NOTE: Bảng thống kê Quatities

0.1.1. Comments HoanThienSan

0.1.2. Note

"Tên loại sàn hoặc phạm vi sàn cần tách
theo BoQ"

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa

filter

sorting

0.7. Trần hoàn thiện

NOTE: Bảng thống kê Quatities

0.1.1. Comments HoanThienTran

0.1.2. Note

"Tên loại trần hoặc phạm vi trần cần tách
theo BoQ"

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa

filter

sorting

0.8. Chống thấm

NOTE: Bảng thống kê Multi Material

0.1.1. Comments ChongTham

0.1.2. Note

"Tên loại chống thấm hoặc phạm vi chống
thấm cần tách theo BoQ"

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa
filter

sorting

0.9. Cửa đi và Kl Trát cạnh cửa, Sill cửa
(tương tự cho cửa sổ)

NOTE: Bảng thống kê Quantities

0.9.1. Comments

Điền thông tin khối lượng bổ sung sẽ tính
theo cửa

Sill cửa

Cửa có ốp thạch cao

0.9.3. BSV_TratFull

Điền 1 nếu cửa nằm trong tường, các cạnh
của cửa đều cần trát Điền 0 nếu cửa
nằm trên tường 1m hoặc có chiều cao cố
định

0.9.4. BSV_Trat1m

Điền 0 nếu cửa nằm trong tường, các cạnh
của cửa đều cần trát Điền 1 nếu cửa
nằm trên tường 1m hoặc có chiều cao cố
định

0.9.5. KL_TratCanhCua

KL sử dụng đối với những cửa có giá trị
BSV_TratFull là "1"

Những cửa nằm hoàn toàn trên kết cấu
thép thì điền BSV_TratFull = 0,
BSV_Trat1m=0: => những cửa này k lấy KL
tô trát

0.9.5. KL_TratCanhCua1m

KL sử dụng đối với những cửa có giá trị
BSV_TratFull là "0"

Những cửa nằm hoàn toàn trên kết cấu
thép thì điền BSV_TratFull = 0,
BSV_Trat1m=0: => những cửa này k lấy KL
tô trát

0.9.5. BSV_ChieuDayThachCao

KL sử dụng đối với những cửa có giá trị
BSV_ChieuDayThachCao

BSV_ChieuDayThachCao: chính là chiều
dày tấm thạch cao cho phần ốp cửa (nhập
tay)

0.9.5. KL_ThachCaoCua

KL thạch cao ốp cửa sẽ được cộng vào KL
Vách thạch cao

0.9.2. BSV_ChieuDayTuong

Chạy tool:
BSV_Arch_LayChieuDayTuongChoCua_V1

0.9.2. KL_SillCuaDi KL Sill cửa đi

0.9.5. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.9.6. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa

sorting

0.10. Bê tông bổ trụ

NOTE: Bảng thống kê Quantites

0.1.1. Comments BoTru

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa filter

sorting

0.10. Bê tông lanh tô giằng tường

NOTE: Bảng thống kê Quantities

0.10.1. Comments LTGT

0.10.2. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.10.3. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

0.10.4. BSV_HTKC

"TratDinhTuong" gán cho cấu kiện giằng
đỉnh tường có khối lượng trát

Hình ảnh minh họa filter

sorting

0.11. Ván khuôn bổ trụ LTGT

NOTE: Bảng thống kê Quantities

0.1.1. Note

"VK_BoTru đối với bổ trụ, VK_LTGT đối với
lanh tô giằng tường"

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

Hình ảnh minh họa filter

sorting

0.12. Hoàn thiện kết cấu

NOTE: Bảng thống kê Quantities

0.1.1. BSV_HTKC

NOTE: Sẽ gán cả trát và sơn vào HTKC kèm
theo cấu kiện Host: Ví dụ:
TratTrongSonTrong_LTBT

Lưu ý mặt tường giao giữa văn phòng và
xưởng tính cho tường văn phòng và mặt
giao đó tính là TratNgoaiSonTrong_LTBT

Nguyên tắc gán giá trị cho parameter
BSV_HTKC

Tên công tác viết liền không dấu và in hoa
chữ cái đầu. Những công tác chính

TratNgoai

TratTrong

SonNgoai

SonTrong

MaiNgoai

MaiTrong

0.1.3. BSV_PhanKhu

Phân khu xưởng hoặc hạng mục khác:
"Khu cần phân"

0.1.4. BSV_XuongChinh

Đặt tên xưởng để phân xưởng cho file
combine: "tên xưởng"

0.1.4. BSV_PhanLoai

BSV_PhanLoai sẽ dùng để phân loại các
loại cấu kiện theo BoQ (tên thang, tên tam
cấp...)

0.1.5. Các bước thực thi

Hình ảnh minh họa

Lưu ý cách vào KL trong BoQ

Tất cả những đầu mục bắt đầu bằng cos 1
sẽ được cộng vào KL hoàn thiện của tường
xây

Tất cả những đầu mục bắt đầu bằng cos 2
sẽ được cộng vào KL hoàn thiện kết cấu

Nếu BoQ có đầu mục riêng cho các phần
kết cấu như cột, vách... thì nhập đúng
phạm vi

Nếu BoQ không có đầu mục công tác
riêng thì bổ sung đầu mục mới ở cuối

Tất cả những đầu mục bắt đầu bằng cos 3
sẽ được cộng vào KL hoàn thiện dầm(trần)

Nếu BoQ tách riêng phần hoàn thiện dầm
và trần riêng thì cos 3 sẽđược cộng vào
hoàn thiện dầm

Nếu BoQ k tác riêng dầm và trần thì cos 3
sẽ được cộng vào hoàn thiện trần

Tất cả những đầu mục bắt đầu bằng cos 4
sẽ được cộng vào KL hoàn thiện trần

Tất cả những đầu mục bắt đầu bằng cos 5
sẽ được cộng vào KL hoàn thiện thang
hoặc tam cấp

Nếu BoQ không tách riêng công tác hoàn
thiện thang bộ và tam cấp thì

KL hoàn thiện thang bộ sẽ cộng vào KL
hoàn thiện trần

KL hoàn thiện tam cấp sẽ cộng vào hoàn
thiện kết cấu (trong hoặc ngoài nhà)

Tất cả những đầu mục bắt đầu bằng cos 6
sẽ được cộng vào KL hoàn thiện sàn thang
bộ, tam cấp

filter

Những mặt ván khuôn k tận dụng làm
HTKC sẽ gán biến KHT

sorting

0.13. Hoàn thiện kết cấu Detail

bảng này tương tự bảng HTKC nhưng
bảng này sẽ dùng để quản lí quá trình gán
tham biến cho parameter BSV_HTKC

Q.3. Những đầu mục thường bổ sung

- Trát cạnh cửa, đỉnh tường

- KL giàn giáo xây tô: tính bằng diện tích
tường full k bao gồm cửa, khoảng trừ cột,
dầm nhân 2 ( áp dụng tường >3.4m)

- Trát kết cấu ( những vị trí kết cấu cần trát
mà k có công tác BoQ)

Q. Nhập BoQ theo đúng đầu mục

Q.1. Các lưu ý khối lượng hoàn thiện trong

Q.1.1. KL sơn tường trong sẽ trừđi các KL
sau

- KL len chân tường

- KL ốp gạch WC

- KL trên trần hoàn thiện ( nếu có thông tin)

- Những vị trí bị che khuất, chưa xử líđược

Q.1.2. KL sơn tường trong sẽ cộng thêm các
KL sau

- KL hoàn thiện kết cấu mặt trong của lanh
tô bổ trụ

- KL sơn trong của kết cấu

Q.1.2. KL trát tường trong sẽ trừđi các KL
sau

- Những vị trí bị che khuất, chưa xử líđược

- KL trên trần hoàn thiện ( nếu có thông tin)

Q.1.2. KL trát tường trong sẽ cộng thêm các
KL sau

- KL hoàn thiện kết cấu mặt trong của lanh
tô bổ trụ

- KL sơn trong của kết cấu cùng mí với
tường

Q.1. Các lưu ý khối lượng hoàn thiện ngoài

Q.1.1. KL sơn tường ngoài sẽ trừđi các KL
sau

- KL len chân tường ngoài nhà

- KL vách kính ngoài nhà nếu có

Q.1.2. KL sơn tường ngoài sẽ cộng thêm các
KL sau

- KL hoàn thiện kết cấu mặt ngoài của lanh
tô bổ trụ

- KL sơn ngoài của kết cấu

Q.1.2. KL trát tường ngoài sẽ trừđi các KL
sau

- KL vách kính ngoài nhà nếu có

Q.1.2. KL trát tường ngoài sẽ cộng thêm các
KL sau

- KL hoàn thiện kết cấu mặt ngoài của lanh
tô bổ trụ

Q.3. Những đầu mục thường bổ sung

- Trát cạnh cửa, đỉnh tường

- KL giàn giáo xây tô: tính bằng diện tích
tường full k bao gồm cửa, khoảng trừ cột,
dầm nhân 2 ( áp dụng tường >3.4m)

- Trát kết cấu ( những vị trí kết cấu cần trát
mà k có công tác BoQ)

Kiểm tra trong template có Family type
này chưa?
Nếu chưa có sẽ bổ sung luôn trong bước
thực hiện này

Ví dụ: BSV_ExWall_100_1231
+ ExWall: Kí hiệu tường ngoài
+100: Kí hiệu chiều dày tường
+1231: thứ tự các lớp hoàn thiện:
Sơn trong-Trát trong-Trát ngoài-Sơn trong

Kiểm tra trong template có Family type
này chưa?
Nếu chưa có sẽ bổ sung luôn trong bước
thực hiện này